

Chương 6

Thursday, October 28, 2021 12:57

$$\mathbb{E}(Y|X=x_j) = \mathbb{E}_Q(Y)$$

Trong đó $Q(Y=y_i) = P(Y=y_i|X=x_j)$

Suy ra $\mathbb{E}_Q(Y) = \sum_{k=1}^{\infty} y_k P(Y=y_k|X=x_j)$

$\Leftarrow$: Vì $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ đo được và $X: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$ đo được theo $\sigma(X)$

hơn $Y = f(X)$ đo được theo $\sigma(X)$

$\Rightarrow$: Hàm indicator: $Y = \mathbb{1}_A$ với $A \in \sigma(X)$. Tồn tại $B \subset \mathbb{R}^n$ đo được Borel

sao cho $X^{-1}(B) = A$

$$\text{Chọn } f(x) = \begin{cases} 1 & \text{nếu } x \in B \\ 0 & \text{nếu } x \notin B \end{cases}$$

f đo được vì B đo được. $f(X(\omega)) = \begin{cases} 1 & \text{nếu } \omega \in A \\ 0 & \text{nếu } \omega \notin A \end{cases}$

Hàm đơn: $Y = \sum_{i=1}^n \alpha_i \mathbb{1}_{A_i}$ với $A_i \in \sigma(X)$ ($\alpha_i \neq 0$)

Vì $A_i \in \sigma(X)$ nên $\exists B_i \subset \mathbb{R}^n$ đo được: $X^{-1}(B_i) = A_i$

$$\text{Xét } f(x) = \begin{cases} \alpha_i & \text{nếu } x \in B_i \\ 0 & \text{nếu } x \notin B_i, \forall i \end{cases}$$

Hàm dương đo được: Y dương, đo được trong $\sigma(X)$

Tồn tại dãy hàm đơn (Y_n) , $0 \leq Y_n \leq Y_{n+1}$, $\forall n$ s.t. $Y_n \xrightarrow{\text{hơn}} Y$.

Xét dãy (f_n) đo được thỏa $f_n(X) = Y_n \rightarrow$ hơn Y

$$\text{Lấy } f = \limsup f_n$$

$$\text{Khi đó } f(x) = \limsup f_n(x) = \limsup Y_n \stackrel{\text{h.h.t.}}{=} Y$$

Ta có $\limsup f_n$

Kv có đt của Y biết X là $\hat{Y} \in L^2(\Omega, \sigma(X), \mathbb{R})$ tho

$$\mathbb{E} \hat{Y} Z = \mathbb{E} Y Z \quad \forall Z \in \quad "$$

$$\text{Nếu } \mathbb{E} \hat{Y} Z = \mathbb{E} \hat{Y}' Z, \quad \forall Z \in \quad "$$

$$\Rightarrow \mathbb{E}(\hat{Y} - \hat{Y}') Z = 0, \quad \forall Z \in \quad "$$

$$\text{Chọn } Z = \hat{Y} - \hat{Y}' \Rightarrow \mathbb{E}(\hat{Y} - \hat{Y}')^2 = 0 \Rightarrow \hat{Y} \stackrel{\text{h.c.}}{=} \hat{Y}'$$

Dưới tỷ tử

b) dùng tỷ tử trong 30

$$a) \text{ lấy } A_\varepsilon = \{ \omega \in \Omega \mid \mathbb{E}(Y|G) < -\varepsilon \}$$

Nếu $|A_\varepsilon| > 0$ thì

$$0 > \mathbb{E}(\mathbb{E}(Y|G) \mathbb{I}_{A_\varepsilon}) = \mathbb{E}(Y \mathbb{I}_{A_\varepsilon}) > 0 \quad (\text{vô lý})$$

$$\text{Vậy } |A_\varepsilon| = 0$$

$$\{ \mathbb{E}(Y|G) < 0 \} = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_{\frac{1}{n}} \quad \text{có độ đo } 0$$

$$c) \text{ Chọn } Z = \mathbb{I}_\Omega$$

d) Phép chiếu là ext .

Đ lý

Xét trường hợp $Y \geq 0$. Xét s_n là dãy hàm đo được thỏa $0 \leq s_n \leq s_{n+1}$ và $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = Y$. Khi đó, do $s_n \in L^2(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$, tồn tại $\hat{s}_n = \mathbb{E}(s_n | X)$ sao cho

$$\mathbb{E}\hat{s}_n Z = \mathbb{E}s_n Z \quad \forall Z \in L^2(\Omega, \sigma(X), \mathbb{P}).$$

Với $Z \geq 0$, ta có theo định lý hội tụ đơn điệu

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}(s_n Z) = \mathbb{E}(\lim_{n \rightarrow \infty} s_n Z) = \mathbb{E}(YZ) \quad \forall Z \in L^2(\Omega, \sigma(X), \mathbb{P}).$$

Ta cũng có dãy $0 \leq \hat{s}_n \leq \widehat{s_{n+1}}$ nên

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}(\hat{s}_n Z) = \mathbb{E}(\lim_{n \rightarrow \infty} \hat{s}_n Z) = \mathbb{E}(Z \lim_{n \rightarrow \infty} \hat{s}_n) \quad \forall Z \in L^2(\Omega, \sigma(X), \mathbb{P}), Z \geq 0$$

Đặt $S = \lim_{n \rightarrow \infty} \hat{s}_n$ thì $S \geq 0$ và là hàm $\sigma(X)$ -đo được. Ta có

$$\mathbb{E}SZ = \mathbb{E}YZ \quad \forall Z \in L^2(\Omega, \sigma(X), \mathbb{P}), Z \geq 0.$$

Với $Z \geq 0$ là $\sigma(X)$ -đo được, chọn dãy hàm đơn t_n $\sigma(X)$ -đo được và $0 \leq t_n \leq t_{n+1}$, $t_n \uparrow Z$. Khi đó do mọi hàm đơn bình phương khả tích trên không gian xác suất nên

$$\mathbb{E}St_n = \mathbb{E}Yt_n \quad \forall n \Leftrightarrow \mathbb{E}SZ = \mathbb{E}YZ.$$

Duy nhất?? Xét tập $A_{mn} = \{m > S > Y + \frac{1}{n}\}$, $Z = \mathbb{I}_{A_{mn}}$, $A_n = \{S > Y + \frac{1}{n}\}$. Ta có

$$\mathbb{E}YZ = \mathbb{E}SZ \geq E(Y + 1/n)Z = \mathbb{E}YZ + \mathbb{P}(A_{mn})$$

Do $0 \leq \mathbb{E}YZ < \infty$ nên $\mathbb{P}(A_{mn}) = 0$. Ta suy ra

$$\mathbb{P}(A_n) = \mathbb{P}\left(\bigcup_{m=1}^{\infty} A_{mn}\right) = 0.$$

Ta có $\mathbb{P}(\{S > Y\}) = \mathbb{P}(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n) = 0$. Tương tự $\mathbb{P}(\{Y > S\}) = 0$.
Vậy $S = Y$ hcc.

- Tính $\mathbb{E}(Y|X)$ với $X(\omega) = \sum_{n=1}^{\infty} \alpha_j \mathbb{I}_{A_j}(\omega)$, $\alpha_i \neq \alpha_j$ nếu $i \neq j$, $A_j = X^{-1}(\alpha_j)$.
- Tính $\mathbb{E}(Y|X)$ nếu (X, Y) có hàm mật độ đồng thời $f(x, y)$ với $x, y \in \mathbb{R}$.

Ta có: nếu $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^k$, $Y : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^\ell$, $g : \mathbb{R}^k \times \mathbb{R}^\ell \rightarrow \mathbb{R}$, $A \subset \mathbb{R}^k \times \mathbb{R}^\ell$. Khi đó

$$\mathbb{P}((X, Y) \in A) = \int_A f(x, y) dx dy,$$

$$\mathbb{E}g(X, Y) = \int_{\mathbb{R}^k \times \mathbb{R}^\ell} g(x, y) f(x, y) dx dy.$$

Giải:

$\mathbb{E}(Y|X)$ là $\sigma(X)$ -đo được. Do đó tồn tại hàm đo được Borel f sao cho

$$\mathbb{E}(Y|X) = f(X) = f\left(\sum_{n=1}^{\infty} \alpha_j \mathbb{I}_{A_j}\right) = f(0) \mathbb{I}_{A_0} + \sum_{n=1}^{\infty} f(\alpha_j) \mathbb{I}_{A_j} \quad (\star)$$

với $A_0 = \Omega \setminus \bigcup_{j=1}^{\infty} A_j$. Ta tính $f(\alpha_j)$.

$$\begin{aligned} & \left\{ \begin{aligned} \mathbb{E}(\mathbb{E}(Y|X) \mathbb{I}_{A_k}) &\stackrel{(\star)}{=} \mathbb{E}(Y \mathbb{I}_{A_k}) \\ \mathbb{E}(\mathbb{E}(Y|X) \mathbb{I}_{A_k}) &\stackrel{(\star)}{=} f(\alpha_k) \mathbb{E}(\mathbb{I}_{A_k}) = f(\alpha_k) \mathbb{P}(A_k) \end{aligned} \right. \\ & \text{Suy ra } f(\alpha_k) = \frac{\mathbb{E}(Y \mathbb{I}_{A_k})}{\mathbb{P}(A_k)} \end{aligned}$$

Vậy

$$\mathbb{E}(Y|X) = \sum_{j=0}^{\infty} \frac{1}{\mathbb{P}(A_j)} \mathbb{E}(Y \mathbb{I}_{A_j}) \mathbb{I}_{A_j}$$

Giải: Lấy $Z = h(X)$ với $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ là hàm $\sigma(X)$ -đo được bị chặn. Ta có

$$\begin{aligned}\mathbb{E}(\mathbb{E}(Y|X)h(X)) &= \mathbb{E}(Yh(X)) = \int_{\mathbb{R}^2} yh(x)f(x,y)dxdy \\ &= \int_{\mathbb{R}} h(x) \left(\int_{\mathbb{R}} yf(x,y)dy \right) dx\end{aligned}$$

Ta có $\mathbb{E}(Y|X) = f(X)$ nên

$$\mathbb{E}(\mathbb{E}(Y|X)h(X)) = \mathbb{E}(f(X)h(X)) = \int_{\mathbb{R}} h(x)f(x)f_X(x)dx.$$

Trong đó

$$F_X(x) = \mathbb{P}(X \leq x) = \mathbb{P}(X \leq x, Y \in \mathbb{R}) = \int_{-\infty}^x \int_{\mathbb{R}} f(x,y)dydx.$$

Vậy

$$f_X(x) = F'_X(x) = \int_{\mathbb{R}} f(x,y)dy.$$

Ta suy ra

$$\int_{\mathbb{R}} h(x) \left(\int_{\mathbb{R}} yf(x,y)dy \right) dx = \int_{\mathbb{R}} h(x)f(x)f_X(x)dx$$

với mọi hàm đo được bị chặn h . Ta suy ra



$$f(x)f_X(x) = \int_{\mathbb{R}} yf(x,y)dy \Rightarrow f(x) = \frac{\int_{\mathbb{R}} yf(x,y)dy}{f_X(x)}$$

Ký hiệu $f_{Y|x}(y) = \frac{f(x,y)}{f_X(x)}$ ta có

$$\mathbb{E}(Y|X) = \int_{\mathbb{R}} yf_{Y|x}(y)dy.$$

Bài tập.

1. Cho $\Omega = [0, 1]$, $\mathbb{P}$ là độ đo Lebesgue trên $[0, 1]$. Cho $\mathcal{G} = \sigma([0, 1/3], [1/3, 1])$. Cho $Y(\omega) = \omega^2$, $\omega \in \Omega$. Tìm $\mathbb{E}(Y|\mathcal{G})$.
2. Cho $\Omega = [0, 1]$, $\mathbb{P}$ là độ đo Lebesgue trên $[0, 1]$. Cho $\mathcal{G} = \sigma([0, 1/4], [1/4, 1/2], [1/2, 1])$. Cho $Y(\omega) = \omega^3$, $\omega \in \Omega$. Tìm $\mathbb{E}(Y|\mathcal{G})$.
3. Cho $\Omega = [0, 1]$, $\mathbb{P}$ là độ đo Lebesgue trên $[0, 1]$. Cho

Bài tập.

1. Cho $\Omega = [0, 1]$, $\mathbb{P}$ là độ đo Lebesgue trên $[0, 1]$. Cho $\mathcal{G} = \sigma([0, 1/3), [1/3, 1])$. Cho $Y(\omega) = \omega^2$, $\omega \in \Omega$. Tìm $\mathbb{E}(Y|\mathcal{G})$.
2. Cho $\Omega = [0, 1]$, $\mathbb{P}$ là độ đo Lebesgue trên $[0, 1]$. Cho $\mathcal{G} = \sigma([0, 1/4), [1/4, 1/2], (1/2, 1])$. Cho $Y(\omega) = \omega^3$, $\omega \in \Omega$. Tìm $\mathbb{E}(Y|\mathcal{G})$.
3. Cho $\Omega = [0, 1]$, $\mathbb{P}$ là độ đo Lebesgue trên $[0, 1]$. Cho $X = -2\mathbb{I}_{[0, 1/2]} + 3\mathbb{I}_{(1/2, 1]}$, $Y(\omega) = \omega$. Tìm $\mathbb{E}(Y|X)$.

Lưu ý. Cho A_j , $j \in J \subset \mathbb{N}$ là một phân hoạch của Ω , nghĩa là $\bigcup_{j \in J} A_j = \Omega$ và $A_i \cap A_j = \emptyset$ for $i \neq j$ và cho $\mathcal{G} = \sigma(A_j)$. Khi đó ta có

$$\mathbb{E}(Y|\mathcal{G}) = \sum_{j \in J} \frac{1}{\mathbb{P}(A_j)} \mathbb{E}(Y \mathbb{I}_{A_j}) \mathbb{I}_{A_j}.$$

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(Y \mathbb{I}_{A_1}) &= \int_{\mathbb{R}} \omega^2 \mathbb{I}_{[0, \frac{1}{3})}(\omega) d\omega \\ &= \int_0^{\frac{1}{3}} \omega^2 d\omega = \frac{\omega^3}{3} \Big|_0^{\frac{1}{3}} = \frac{1}{81} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(Y \mathbb{I}_{A_2}) &= \int_{\mathbb{R}} \omega^2 \mathbb{I}_{[\frac{1}{3}, 1]}(\omega) d\omega \\ &= \int_{1/3}^1 \omega^2 d\omega = \frac{\omega^3}{3} \Big|_{1/3}^1 = \frac{1}{3} - \frac{1}{81} = \frac{26}{81} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(Y|\mathcal{G}) &= \frac{1}{1/3} \cdot \frac{1}{81} \mathbb{I}_{[0, \frac{1}{3})} + \frac{1}{2/3} \cdot \frac{26}{81} \cdot \mathbb{I}_{[\frac{1}{3}, 1]} \\ &= \frac{1}{27} \mathbb{I}_{[0, 1/3)} + \frac{13}{27} \mathbb{I}_{[1/3, 1]} \end{aligned}$$